Sestavení rovnice ze situace

Nestačí dosazovat do stále stejného vzorce „počáteční stav + sazba · čas“. Dnes rozlišujeme **jednu měnící se veličinu, porovnání dvou nabídek a setkání dvou pohybujících se objektů**. Vše lze vyřešit jednou lineární rovnicí.

Jak postupovat

1) Označ neznámou a její jednotku; urči přípustné hodnoty.
2) Z každé věty sestav výraz popisující tutéž veličinu na obou stranách rovnosti.
3) Vyřeš rovnici a vrať kořen k původnímu významu; proveď věcnou zkoušku.

Společně řešené příklady

Příklad

Taxi účtuje nástupní cenu 50 Kč a 18 Kč za kilometr. Kolik kilometrů ujelo při ceně 230 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} 50 + 18k &= 230 \\ 18k &= 180 \\ k &= 10\,\text{km} \end{aligned}$$

Při $k = 10$ vychází $50 + 18 \cdot 10 = 230$ Kč.

Příklad

Dva telefonní tarify: A stojí 120 Kč měsíčně a 4 Kč/min, B stojí 300 Kč a 2 Kč/min. Při kolika minutách stojí stejně? Který je levnější před tímto okamžikem?

Řešení:

$$\begin{aligned} 120 + 4m &= 300 + 2m \\ 2m &= 180 \\ m &= 90\,\text{min} \end{aligned}$$

Zkouška: oba stojí 480 Kč. Při $m = 0$ je levnější A, proto A je levnější pro $m < 90$, B pro $m > 90$.

Příklad

Dva cyklisté vyjíždějí současně proti sobě z míst vzdálených 63 km. Jejich rychlosti jsou 18 a 24 km/h. Za jak dlouho se setkají?

Řešení:

$$\begin{aligned} 18t + 24t &= 63 \\ 42t &= 63 \\ t &= 1{,}5\,\text{h} \end{aligned}$$

Zkouška: $27 + 36 = 63$ km. Každý příspěvek představuje ujetou vzdálenost.

Samostatná práce

Zadání

Pronájem nářadí stojí 200 Kč plus 45 Kč za hodinu. Za kolik hodin zaplatíme 650 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} 200 + 45h &= 650 \\ 45h &= 450 \\ h &= 10\,\text{h} \end{aligned}$$

Zkouška: $200 + 45 \cdot 10 = 650$ Kč.

Zadání

Dvě firmy vyrábějí stejnou součástku. První má hotovo 80 kusů a vyrábí 12 kusů/h, druhá má 140 kusů a vyrábí 8 kusů/h. Za kolik hodin budou mít stejně kusů?

Řešení:

$$\begin{aligned} 80 + 12t &= 140 + 8t \\ 4t &= 60 \\ t &= 15\,\text{h} \end{aligned}$$

Obě mají po 15 h 260 kusů.

Zadání

Obvod obdélníku je 54 cm, délka je o 5 cm větší než šířka. Určete oba rozměry.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 2(x + 5) &= 54 \\ 4x + 10 &= 54 \\ x &= 11\,\text{cm} \\ x + 5 &= 16\,\text{cm} \end{aligned}$$

Zkouška: $2 \cdot (11 + 16) = 54$ cm.

Volitelná rezerva

Zadání

Vlak vyráží v 8:00 rychlostí 70 km/h. Auto vyráží po stejné trase v 9:00 rychlostí 105 km/h. Kdy dojede vlak?

Řešení:

$$\begin{aligned} 105t &= 70(t + 1) \\ 35t &= 70 \\ t &= 2\,\text{h} \end{aligned}$$

Čas t měříme od 9:00. Auto vlak dojede v 11:00.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) V nádrži je 12 l kapaliny, která ubývá rychlostí 0,7 l/h. Za jak dlouho zbude 5 l?
b) Pronájem stojí 350 Kč plus 25 Kč za hodinu. Kdy je účet 900 Kč?
c) Zisk při výrobě q kusů je $100q - 1500$ Kč. Kolik kusů je nutné pro zisk 2500 Kč?
d) Tarif A stojí $150 + 4m$ Kč, tarif B $250 + 2m$ Kč. Při jakém počtu minut m jsou ceny stejné?
e) Vozidlo A jede rychlostí 45 km/h; vozidlo B vyjede po stejné trase o 30 minut později rychlostí 60 km/h. Za kolik hodin od startu B dojede vozidlo A?
f) Obvod obdélníku je 66 cm. Délka je o 3 cm větší než šířka. Určete rozměry.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 12 - 0{,}7t &= 5 \\ 0{,}7t &= 7 \\ t &= 10\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

Zkouška: za 10 hodin ubyde 7 l.

b)

$$\begin{aligned} 350 + 25t &= 900 \\ 25t &= 550 \\ t &= 22\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 100q - 1500 &= 2500 \\ 100q &= 4000 \\ q &= 40 \text{ kusů} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 150 + 4m &= 250 + 2m \\ 2m &= 100 \\ m &= 50\,\mathrm{min} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} 60t &= 45(t + 0{,}5) \\ 15t &= 22{,}5 \\ t &= 1{,}5\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

Od startu A uplynou 2 hodiny.

f)

$$\begin{aligned} 2x + 2(x + 3) &= 66 \\ 4x + 6 &= 66 \\ x &= 15\,\mathrm{cm} \\ x + 3 &= 18\,\mathrm{cm} \end{aligned}$$

Obvod $2(15 + 18) = 66$ cm.

Poznámka pro učitele. *45 minut: úvodní model 6, tři společné typy 21, samostatné procvičování 14, shrnutí 4. Rezerva je nad rámec; vyžaduj jednotky a zkoušku v příběhu.*